

1 Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan.

- Perhatikan Dataset pada file excel (Kolom Pendapatan Nilai asli dikalikan 10.000)
- Instal paket berikut jika belum terinstal, lalu load paket menggunakan fungsi library().

```
install.packages("ggplot2")
```

```
install.packages("dplyr")
```

```
install.packages("broom")
```

```
install.packages("ggpubr")
```

```
library(ggplot2)
```

```
library(dplyr)
```

```
library(broom)
```

```
library(ggpubr)
```

Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah langkah berikut.

- a. Gunakan (plot) histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut! (10 poin)
- b. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut! (10 poin)
- c. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut! (20 poin)
- d. Gunakan perintah plot(nama variabel regresi kalian) untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot (20 poin).
- e. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut:
 - 1) Plot data points pada grafik (10 poin)
 - 2) Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot
 - 3) (10 poin)
 - 4) Tambah persamaan untuk garis linear (10 poin)
 - 5) Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu x dan y (10 poin)

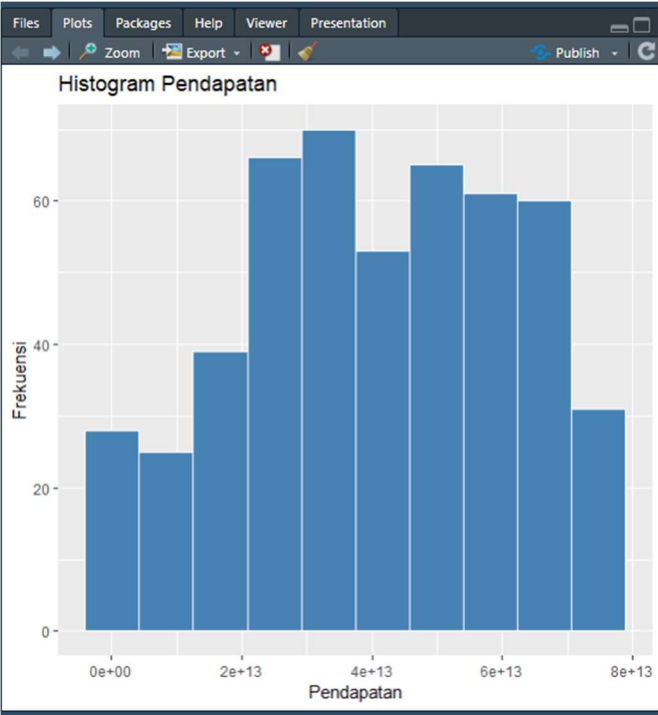
Jawaban :

```
tugas 2 - RStudio
File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Source on Save
Run Addins

Untitled1* x
1 install.packages("ggplot2")
2 install.packages("dplyr")
3 install.packages("broom")
4 install.packages("ggpubr")
5 install.packages("readxl")
6 library(ggplot2)
7 library(dplyr)
8 library(broom)
9 library(ggpubr)
10 library(readxl)
11
12 data_raw <- read_excel("C:/My coding - tugas/R/dataPendapatan.xlsx")
13
14 head(data_raw)
15
16 # Transformasi data: pendapatan dikali 10.000
17 data_final <- data_raw %>%
18   mutate(pendapatan = pendapatan * 10000)
19
20 # Paksa kolom menjadi numerik agar bisa dihitung regresinya
21 data_final$kebahagiaan <- as.numeric(data_final$kebahagiaan)
22 data_final$pendapatan <- as.numeric(data_final$pendapatan)
23
24 # a. Histogram untuk cek distribusi normal variabel terikat (pendapatan)
25 ggplot(data_final, aes(x = pendapatan)) +
26   geom_histogram(fill = "steelblue", color = "white", bins = 10) +
27   labs(title = "Histogram Pendapatan", x = "Pendapatan", y = "Frekuensi")
28
29 # b. Scatter plot untuk cek hubungan linear
30 ggplot(data_final, aes(x = kebahagiaan, y = pendapatan)) +
31   geom_point(color = "darkred") +
32   labs(title = "Scatter Plot Kebahagiaan vs Pendapatan",
33        x = "Tingkat Kebahagiaan", y = "Pendapatan")
34
35 # c. Melakukan regresi linear sederhana
36 model_regresi <- lm(pendapatan ~ kebahagiaan, data = data_final)
37 summary(model_regresi)
38
39 # d. Cek Homoskedastisitas menggunakan plot residual
40 plot(model_regresi, which = 1)
41
42 # e. Visualisasi Hasil Regresi Lengkap (Versi Stabil)
43 ggplot(data_final, aes(x = kebahagiaan, y = pendapatan)) +
44   geom_point(alpha = 0.5, color = "black") +
45   geom_smooth(method = "lm", color = "blue", se = TRUE) +
46   stat_regline_equation(label.y = max(data_final$pendapatan, na.rm = TRUE) * 0.95) +
47   stat_cor(label.y = max(data_final$pendapatan, na.rm = TRUE) * 0.85) +
48   labs(title = "Analisis Regresi: Pengaruh Kebahagiaan terhadap Pendapatan",
49        x = "Tingkat Kebahagiaan (X)",
50        y = "Total Pendapatan (Y)") +
51   theme_minimal()
```

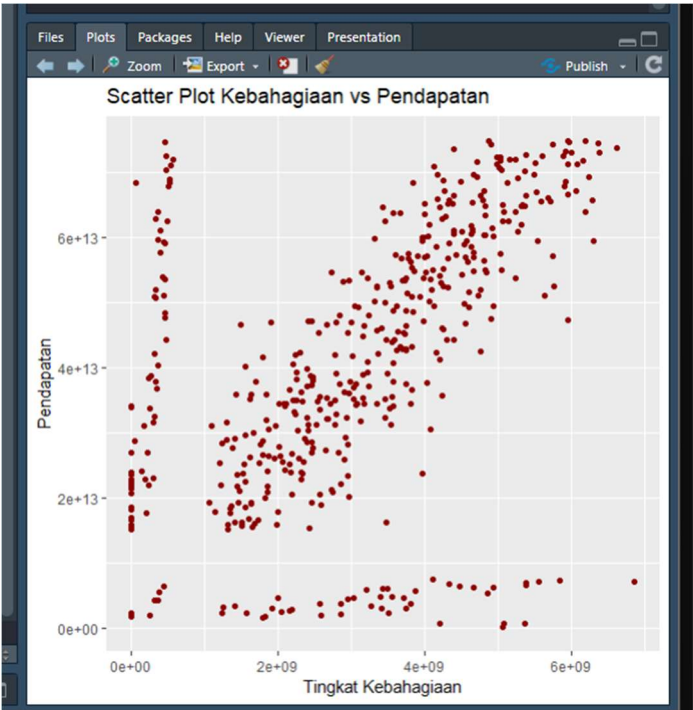
a. Analisis Distribusi (Histogram)



PENJELASAN

Berdasarkan grafik Histogram Pendapatan, data pendapatan menunjukkan distribusi yang cukup menyebar. Meskipun tidak membentuk kurva lonceng yang sempurna secara simetris, sebagian besar data berkumpul di area tengah (sekitar 4×10^{13}). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel terikat (Pendapatan) memenuhi asumsi awal untuk dilakukan analisis regresi.

b. Analisis Hubungan (Scatter Plot)



PENJELASAN

Pada grafik Scatter Plot Kebahagiaan vs Pendapatan, terlihat sebaran titik-titik data (plot) cenderung membentuk pola yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara tingkat kebahagiaan dan pendapatan. Artinya, secara visual, semakin tinggi tingkat kebahagiaan seseorang, maka pendapatannya juga cenderung meningkat.

c. Analisis Regresi Linear Sederhana

```
>
> # c. Melakukan regresi linear sederhana
> model_regresi <- lm(pendapatan ~ kebahagiaan, data = data_final)
> summary(model_regresi)

Call:
lm(formula = pendapatan ~ kebahagiaan, data = data_final)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-5.683e+13 -8.010e+12  8.721e+11  1.057e+13  5.004e+13

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2.184e+13  1.619e+12   13.49  <2e-16 ***
kebahagiaan   6.127e+03   4.658e+02   13.15  <2e-16 ***
---
Signif. codes:
  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

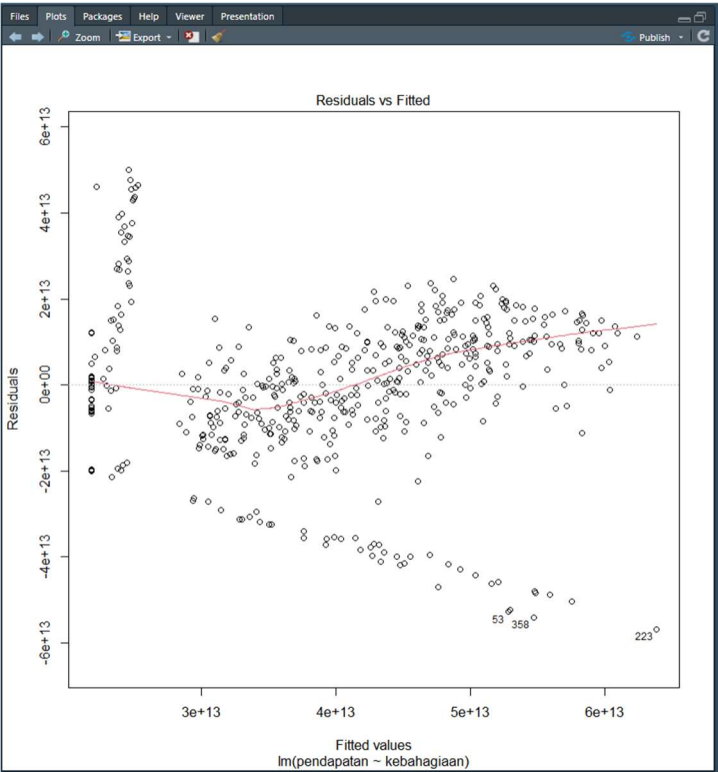
Residual standard error: 1.773e+13 on 496 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2586,    Adjusted R-squared:  0.2572
F-statistic: 173 on 1 and 496 DF, p-value: < 2.2e-16
```

PENJELASAN

Berdasarkan *output* pada Console RStudio:

- Nilai Signifikansi (P-value): Hasil menunjukkan p-value sebesar $< 2.2 \times 10^{-16}$. Karena nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kebahagiaan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan.
- Koefisien Determinasi (R^2): Nilai *Multiple R-squared* adalah 0,2586. Ini berarti variabel Kebahagiaan mampu menjelaskan variasi variabel Pendapatan sebesar 25,86%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

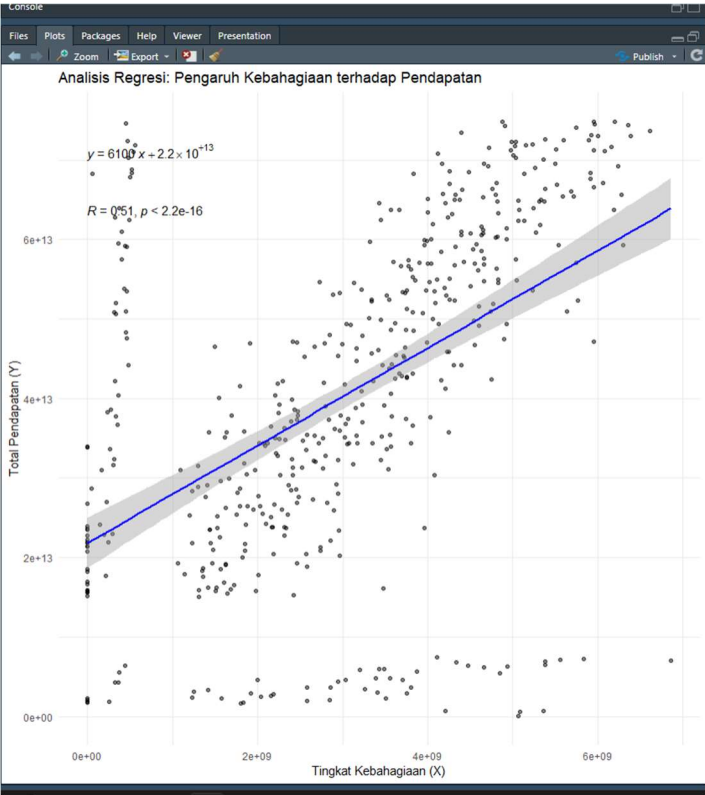
d. Uji Homoskedastisitas (Residuals vs Fitted)



PENJELASAN

Melalui grafik Residuals vs Fitted, bisa dilihat sebaran sisaan (residuals) di sekitar garis horizontal nol. Walaupun terdapat sedikit pola, namun sebaran titik yang cukup merata menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas (varians sisaan yang konstan) secara umum terpenuhi, sehingga model regresi ini layak digunakan untuk prediksi.

e. Visualisasi Akhir dan Persamaan Regresi



PENJELASAN

Grafik final menggabungkan titik data dengan garis regresi biru. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan linear:

$$y = 6100x + 2.2 \times 10^{13}$$

- Makna Konstanta (2.2×10^{13}): Jika tingkat kebahagiaan bernilai nol, maka estimasi rata-rata pendapatan adalah sebesar 2.2×10^{13} .
- Makna Koefisien (6100): Setiap kenaikan 1 satuan tingkat kebahagiaan, maka pendapatan diprediksi akan meningkat sebesar 6100 satuan.